



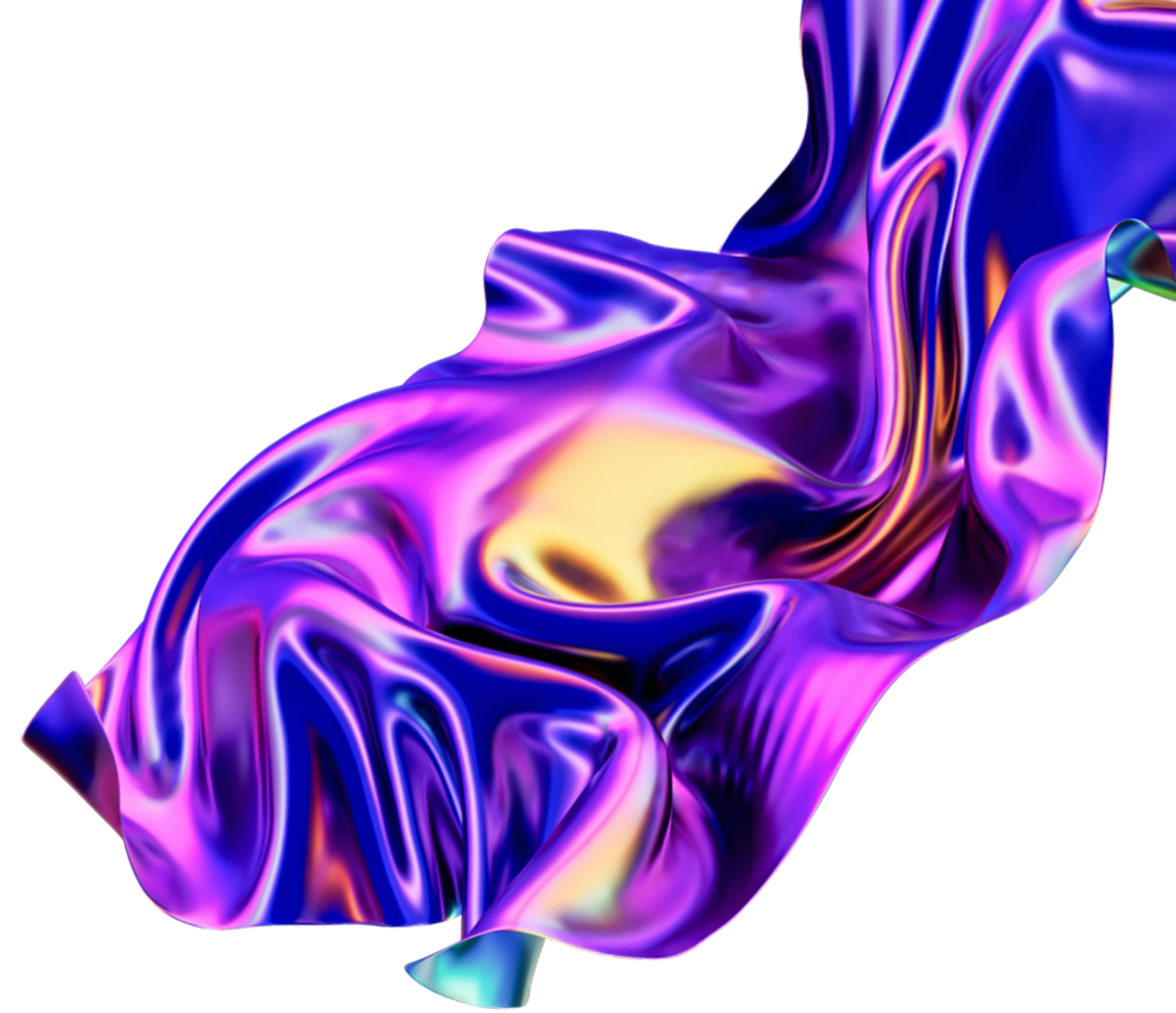
Nhóm 1

3D MODEL

Võ Sĩ Cường
Võ Minh Đăng
Nguyễn Ngọc Hào

NỘI DUNG CHÍNH

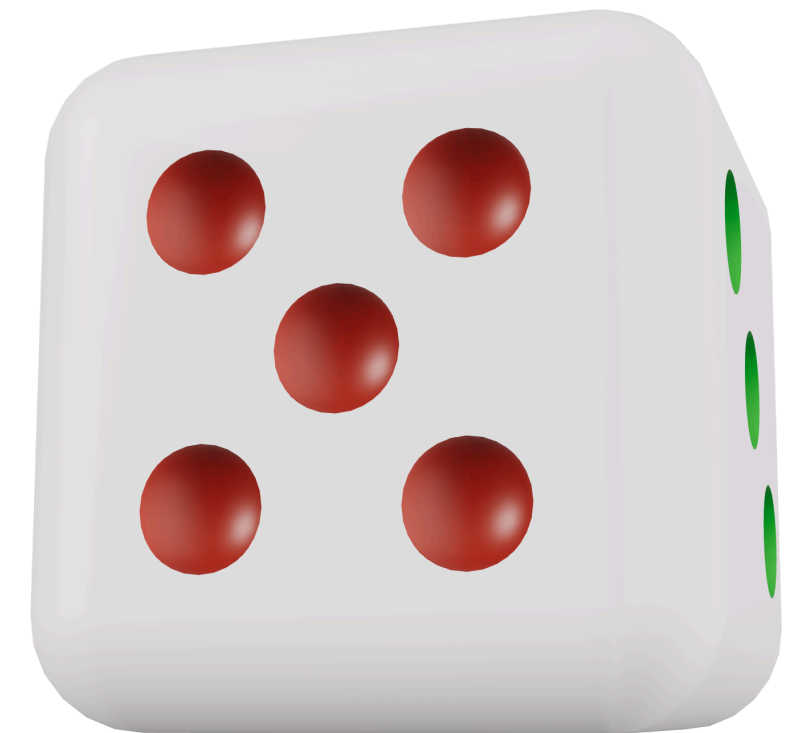
- Khái niệm
- Các kỹ thuật và phương pháp
- Quy trình thiết kế
- Ứng dụng thực tế
- Quy trình Rubik 3D



KHÁI NIỆM

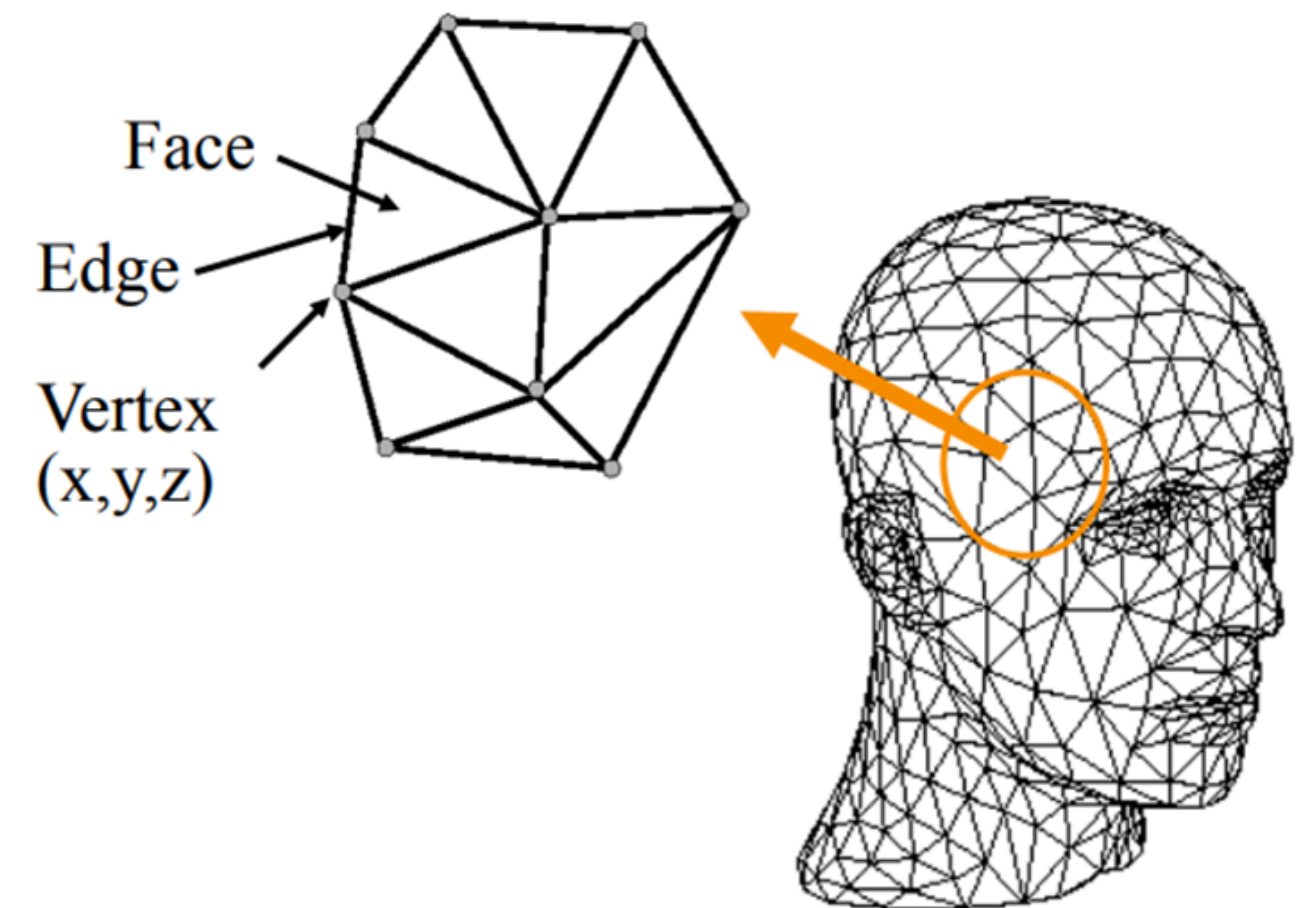
Là quá trình tạo dựng mô hình ba chiều trên máy tính. Kết hợp hình khối, chất liệu, ánh sáng và chuyển động. Tạo vật thể ảo có hình dạng và chiều sâu giống ngoài đời.

Sự khác biệt giữa 2D và 3D: Khả năng tương tác đa chiều, xoay/lật góc nhìn, có thuộc tính không gian và tương tác với ánh sáng/vật lý



KHÁI NIỆM

- Vertex: Điểm trong không gian 3D
- Edge: Đường nối giữa các Vertex
- Face: Bề mặt tạo bởi các Edge
- Vertex, Edge và Face kết hợp để tạo hình dạng vật thể.



CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP



1. Polygonal Modeling
(Mô hình hóa đa giác)

2. Digital Sculpting
(Điêu khắc kỹ thuật số)

3. 3D Scanning & Photogrammetry
(Quét và quang trắc 3D)

4. CAD / Solid Modeling (Mô
hình hóa kỹ thuật)

CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP

POLYGONAL MODELING (Mô hình hóa đa giác)

Cách hoạt động: Dựng hình bằng cách nối các điểm (vertices), cạnh (edges) và mặt đa giác lại với nhau để tạo thành hình khối.

Ứng dụng: Làm game, hoạt hình, phim ảnh và đồ họa chuyển động.

Phần mềm tiêu biểu: Blender, Autodesk Maya, 3ds Max.



CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP

DIGITAL SCULPTING (Điều khắc số)

Cách hoạt động: Mô phỏng thao tác nặn đất sét ngoài đời thực, cho phép đẩy, kéo, gọt giữa bề mặt lưới (mesh) có độ chi tiết cực cao.

Ứng dụng: Tạo nhân vật quái vật, sinh vật sống, chi tiết hữu cơ hoặc tượng điêu khắc phức tạp.

Phần mềm tiêu biểu: Pixologic ZBrush, Blender (chế độ Sculpt Mode).



CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP

CAD / SOLID MODELING (Mô hình hóa kỹ thuật)

Cách hoạt động: Dựa trên các thông số toán học chính xác, kích thước và các bản vẽ 2D để tạo ra vật thể đặc (solid).

Ứng dụng: Thiết kế cơ khí, chế tạo máy móc, kiến trúc và sản xuất công nghiệp.

Phần mềm tiêu biểu: Autodesk Fusion 360, AutoCAD, SolidWorks.



CÁC KỸ THUẬT VÀ PHƯƠNG PHÁP

3D SCANNING & PHOTOGRAMMETRY

Cách hoạt động: Sử dụng máy quét laser hoặc chụp nhiều góc ảnh khác nhau của vật thể ngoài đời thực, sau đó dùng thuật toán để ghép nối thành mô hình 3D hoàn chỉnh kèm màu sắc.

Ứng dụng: Tái tạo hiện vật bảo tàng, địa hình thực tế, diễn họa nội thất hoặc nhân vật thực tế .

Phần mềm: RealityCapture, Agisoft Metashape.



PHƯƠNG PHÁP TẠO MÔ HÌNH MỚI XUẤT HIỆN

PROCEDURAL & AI-GENERATED MODELING (Thuật toán và AI)

Cách hoạt động:

- o **Procedural:** Dùng tập hợp các quy tắc (rules) và câu lệnh toán học để tự động sinh ra các cấu trúc lặp lại như phong cảnh, cây cối, tòa nhà.
- o **AI:** Nhập văn bản (Text-to-3D) hoặc hình ảnh (Image-to-3D) để AI tự phác thảo ra mô hình 3D cơ bản.

Ứng dụng: Làm môi trường game rộng lớn, thiết kế nhanh các ý tưởng sơ khai (blockout).



QUY TRÌNH THIẾT KẾ

①

Modeling (Dựng khối): Tạo hình dáng thô đến chi tiết cho vật thể

②

Texturing & UV Unwrapping (Trải UV & Phủ bề mặt):
"Trải" mô hình 3D ra mặt phẳng để dán màu sắc, chất liệu

③

Rigging & Animation (Gắn xương & Tạo chuyển động): Gắn hệ thống khung xương cho mô hình để nhân vật hoặc cỗ máy có thể di chuyển

④

Lighting & Rendering (Chiếu sáng & Xuất hình ảnh/video): Đặt đèn, thiết lập camera và tính toán hiệu ứng ánh sáng/bóng đổ để xuất ra sản phẩm cuối cùng.

ỨNG DỤNG THỰC TẾ

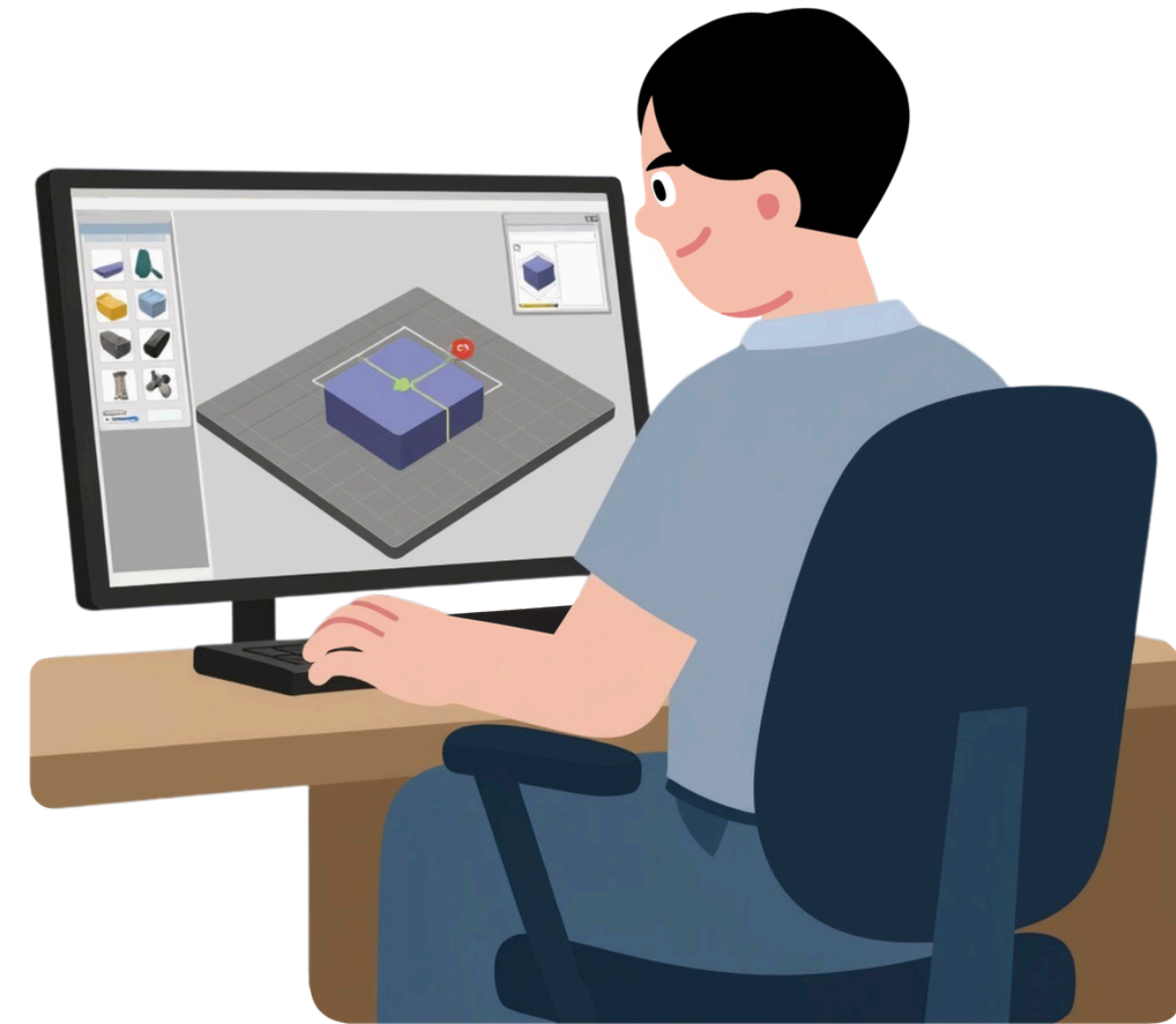
Giải trí & Truyền thông: Game (AAA, Mobile), Phim hoạt hình, Kỹ xảo điện ảnh (VFX).

Kiến trúc & Nội thất: Diễn họa 3D (3D Visualization), quy hoạch đô thị, tham quan nhà mẫu ảo.

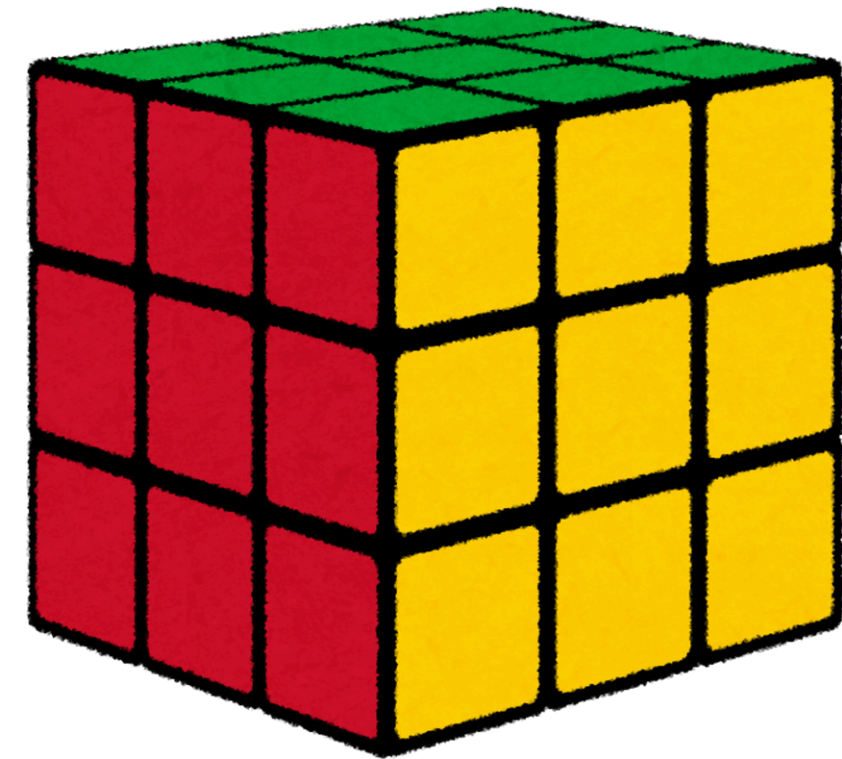
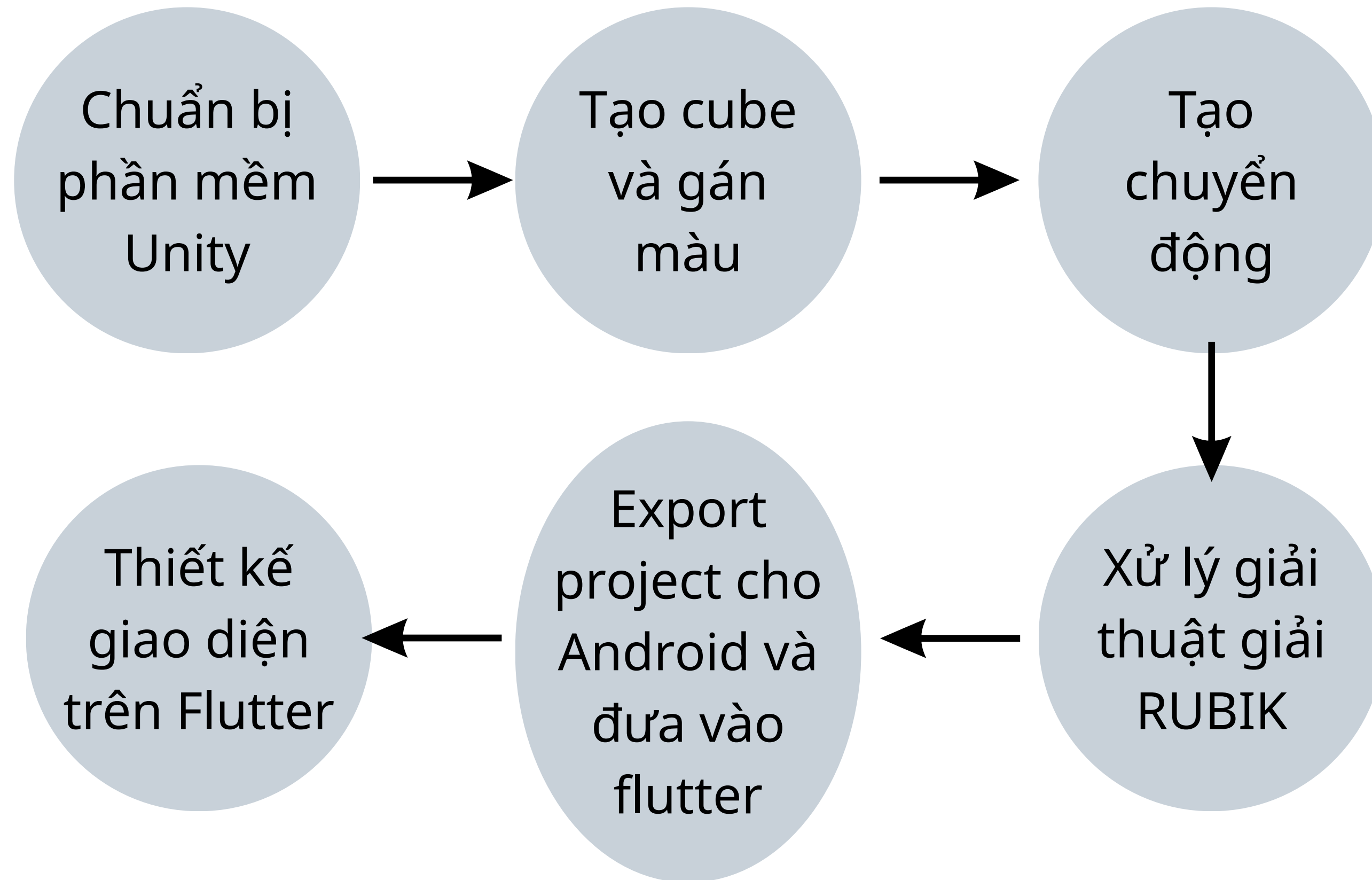
Công nghiệp & Sản xuất: Thiết kế sản phẩm, chế tạo xe cơ giới, in 3D (3D Printing), prototyping (tạo mẫu nhanh).

Y tế & Giáo dục: Mô phỏng giải phẫu học, lập kế hoạch phẫu thuật, thiết kế chi giả.

Thương mại điện tử & Marketing: Trải nghiệm sản phẩm AR/VR trên web, quảng cáo 3D tương tác.



QUY TRÌNH TẠO KHỐI RUBIK





Product Demo

An abstract, colorful, wavy border surrounds the text. The border is composed of multiple overlapping, flowing lines in shades of red, orange, yellow, and blue, creating a vibrant, liquid-like effect. The text is centered within this border.

**THANK YOU
FOR LISTENING AND
WATCHING**